CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych**
Symbol kwalifikacji: **INF.03**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego* | | | | | | | | | | |

Numer stanowiska | | |

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.03-01-26.01-SG

# EGZAMIN ZAWODOWY

**Rok 2026**

**CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA 2019**

## Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

***Powodzenia!***

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*
*** w przypadku otrzymania naklejki*

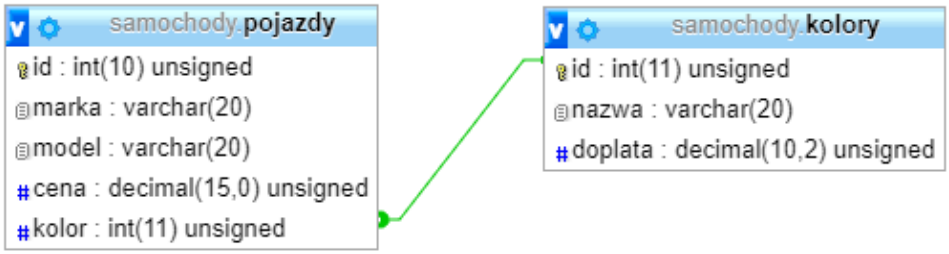
Układ graficzny
© CKE 2025

**Zadanie egzaminacyjne**

*UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany* ***numerem zdającego****.*

Wykonaj aplikację internetową portalu samochodowego, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.
Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum 7z o nazwie *pliki1* zabezpieczone hasłem: **S@mocHody^**
Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta **Egzamin** należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

**Operacje na bazie danych**
Baza danych zawiera połączone relacją tabele przedstawione na ilustracji 1.




**Ilustracja 1. Baza danych**

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj następujące operacje na bazie danych:

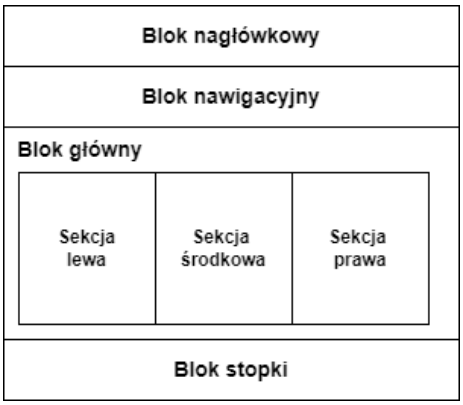
- Utwórz bazę danych o nazwie *samochody*, z zestawem polskich znaków (np. utf8_polish_ci)
- Z rozpakowanego archiwum zaimportuj tabele z pliku *baza.sql* do utworzonej bazy
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zapisz zrzut w formacie JPEG pod nazwą *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie *samochody*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  - Zapytanie 1: wybierające pierwsze 15 rekordów, jedynie pola: marka, model, cena dla pojazdów, których marka to BM posortowane malejąco według ceny
  - Zapytanie 2: liczące średnią cenę pojazdów oraz wybierające najdroższy pojazd dla modelu „meta”. Nazwy kolumn (aliasy) odpowiednio: „Średnia cena”, „Maksymalna cena”
  - Zapytanie 3: wybierające z tabeli *pojazdy* jedynie pola: marka, model, cena oraz odpowiadające im z tabeli *kolory* pola: nazwa, doplata dla modelu „alfa”. Należy posłużyć się relacją
  - Zapytanie 4: losujące dwa dowolne rekordy z tabeli *pojazdy* i wybierające jedynie markę, model i cenę

**Witryna internetowa**

**Ilustracja 2. Wygląd witryny internetowej, kursor na tabeli w bloku lewym (dane w bloku środkowym mogą się różnić)**

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *index.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Konfigurator samochodów”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Serwis konfiguracji samochodów”
- Zawartość bloku nawigacyjnego: trzy nagłówki drugiego stopnia o treści: „Samochody”, „Konfigurator”, „Kontakt”
- Zawartość bloku głównego: blok sekcji lewej, środkowej i prawej
- Zawartość bloku sekcji lewej: tabela z czterema kolumnami, wypełniona skryptem 1
- Zawartość bloku sekcji środkowej:
  - Tabela z trzema kolumnami i siedmioma wierszami, niektóre komórki są scalone zgodnie z ilustracją 2
  - W pierwszym wierszu tabeli komórki nagłówkowe: „Konfiguracja”, „Cena”
  - W drugim wierszu tabeli obraz *a1.jpg* z tekstem alternatywnym „Konfiguracja 1”




**Ilustracja 3. Układ bloków**

    - W trzecim i czwartym wierszu tabeli działanie skryptu 2
    - W piątym wierszu tabeli obraz *a2.jpg* z tekstem alternatywnym „Konfiguracja 2”
    - W szóstym i siódmym wierszu tabeli dalszy ciąg działania skryptu 2
- Zawartość bloku sekcji prawej:
    - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „111 222 444”
    - Obraz *a3.png* z tekstem alternatywnym „Samochód”
- Zawartość stopki: paragraf o treści: „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer zdającego.

**Styl CSS witryny internetowej**

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css* W tabeli 2 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślnie dla wszystkich selektorów: wyrównanie tekstu do środka, krój czcionki Helvetica, w przypadku braku, sans-serif
- Wspólne dla bloków nagłówkowego, nawigacyjnego i stopki: biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 2 px
- Dodatkowo dla bloków nagłówkowego i stopki: kolor tła DarkGreen oraz dla bloku nawigacyjnego kolor tła ForestGreen
- Dla wszystkich bloków sekcji: kolor tła LightGreen, szerokość 33.3%, wysokość 550 px, jedynie górny margines wewnętrzny 10 px, paski przewijania widoczne jedynie w przypadku przepełnienia bloku
- Dla selektora nagłówka drugiego stopnia: szerokość 33%, sposób wyświetlania elementu liniowo-blokowy
- Wspólne dla selektora tabeli, komórki tabeli i komórki nagłówkowej: obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze DarkGreen
- Dodatkowo dla selektora tabeli: szerokość 90%, linie obramowania połączone
- Jedynie dla obrazów z bloku środkowego: szerokość 95%, zaokrąglenie rogów 8 px
- Jedynie dla wierszy tabeli z bloku lewego: gdy kursor znajdzie się na wierszu tabeli jego kolor tła zmienia się na ForestGreen (jak na ilustracji 2)

*Uwaga: styl CSS nagłówka drugiego stopnia, tabeli, komórki tabeli i komórki nagłówkowej należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.*

**Skrypt połączenia z bazą**

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *samochody*
- Skrypt 1
    - Wysyła do bazy danych zapytanie 3
    - W czwartej kolumnie tabeli wyświetlana jest cena całkowita, która jest sumą ceny z tabeli *pojazdy* oraz dopłaty z tabeli *kolory*
    - W wierszach tabeli wyświetlane są kolejne rekordy zgodnie z ilustracją 2.
- Skrypt 2
    - Wysyła do bazy danych zapytanie 4
    - Wyświetla pierwszy rekord w tabeli w wierszach 3 i 4; drugi rekord w wierszach 6 i 7
- Na końcu zamykane jest połączenie z serwerem

**Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB**

| Funkcje biblioteki mysqli | Zwracana wartość |
|---|---|
| `mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)` | id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie |
| `mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)` | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji |
| `mysqli_error(id_polaczenia)` | Tekst komunikatu błędu |
| `mysqli_close(id_polaczenia)` | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji |
| `mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)` | Wynik zapytania |
| `mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)` | Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania |
| `mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)` | Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania |
| `mysqli_num_rows(wynik_zapytania)` | Liczba wierszy w podanym zapytaniu |
| `mysqli_num_fields(wynik_zapytania)` | Liczba kolumn w podanym zapytaniu |
| `isset($zmienna)` | TRUE/FALSE w zależności od tego, czy `$zmienna` istnieje |

**Tabela 2. CSS display property**

The display property specifies the display behavior (the type of rendering box) of an element. Property Values:

| | |
|---|---|
| block | Displays an element as a block element (like <p>). It starts on a new line, and takes up the whole width |
| inline | Displays an element as an inline element (like ). Any height and width properties will have no effect. This is default. |
| inline-block | Displays an element as an inline-level block container. The element itself is formatted as an inline element, but you can apply height and width values |
| none | The element is completely removed |

**Tabela 3. Semantic Elements in HTML**

| Tag | Description |
|---|---|
| <article> | Defines independent, self-contained content |
| <aside> | Defines content aside from the page content |
| <details> | Defines additional details that the user can view or hide |
| <figcaption> | Defines a caption for a <figure> element |
| <figure> | Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc. |
| <footer> | Defines a footer for a document or section |
| <header> | Specifies a header for a document or section |
| <main> | Specifies the main content of a document |
| <mark> | Defines marked/highlighted text |
| <nav> | Defines navigation links |
| <section> | Defines a section in a document |
| <summary> | Defines a visible heading for a <details> element |
| <time> | Defines a date/time |

*UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.*

*Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: a1.jpg, a2.jpg, a3.png, import.jpg, index.php, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.*

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:**

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt połączenia z bazą.

*Wypełnia zdający*

**Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD/DVD opisaną numerem**

**PESEL** | | | | | | | | | | | **, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

*Wypełnia Przewodniczący ZN*

**Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD/DVD, opisana numerem PESEL zdającego.**

…….....…
*Czytelny podpis Przewodniczącego ZN*